VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Đề tài: Agentic AI for Programming Education

Sinh viên: Nguyễn Mạnh Hùng

MSV: 22022623 – K67 AI2

GVHD: TS. Hoàng Thanh Tùng

Nội dung trình bày

1.Tổng quan dự án

2.Thiết kế và triển khai hệ thống

3.Kiểm thử và đánh giá

4.Kết luận và hướng phát triển

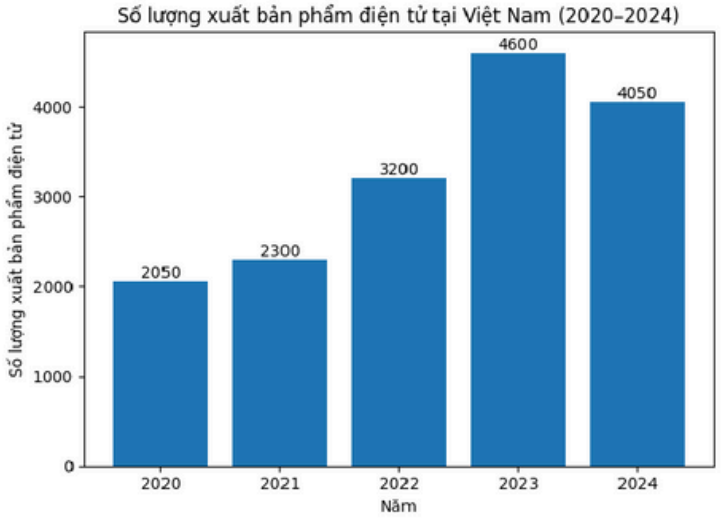
01 Tổng quan dự án

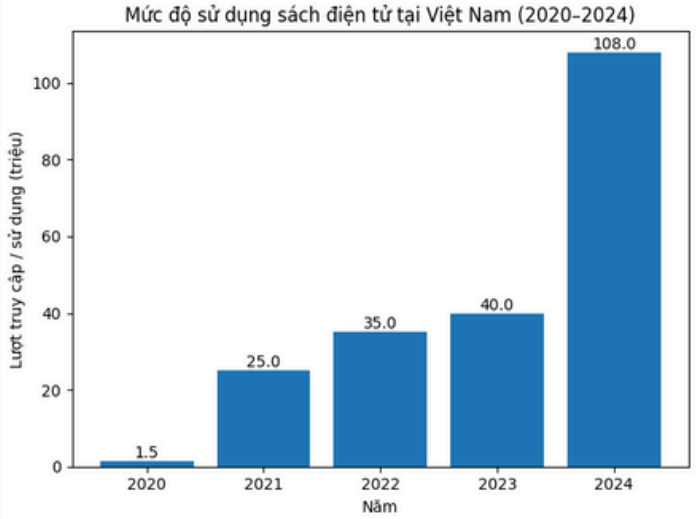
1.1 Đặt vấn đề

Năm 2024 số lượng xuất bản phẩm điện tử ở Việt Nam là 4.050, số lượt truy cập là 108 triệu (theo báo Bộ Khoa học Công nghệ, tạp chí điện tử Viet Times và báo Nhân Dân điện tử).

Vấn đề:

- Tài liệu dài và phức tạp : hàng trăm trang, nhiều chương, nhiều khái niệm,...
- Đa phương thức: văn bản, hình minh họa, bảng, mã nguồn
- Khó học cấu trúc: khó xác định ý chính, quan hệ khái niệm, phần trọng tâm





Cần 1 hệ thống học tập tương tác giúp cho việc đọc hiểu tài liệu nhanh và chính xác

01 Tổng quan dự án

1.1 Đặt vấn đề

Humata AI

Ưu điểm: Có khả năng xử lý nhiều loại dữ liệu đầu vào, trích dẫn nguồn, tạo các báo cáo có cấu trúc, lựa chọn mức độ sáng tạo của AI khi trả lời câu hỏi

Nhược điểm: Chi phí cao ($0.02/trang), đôi khi dùng cách diễn đạt mang tính ẩn dụ thay vì mô tả kỹ thuật rõ ràng, một số thuật ngữ quan trọng được nhắc lại nhưng không giải thích cụ thể, chỉ học thông qua chat với tài liệu

Google NotebookLM

Ưu điểm: Sinh học liệu đa dạng từ nguồn nạp, hỗ trợ ghi chú và tổ chức tài liệu khoa học, hỗ trợ trích dẫn nguồn chính xác, tương thích với nhiều loại tài liệu.

Nhược điểm: Có thể mắc lỗi đặc biệt với tài liệu dài, trích dẫn không luôn chi tiết, giới hạn kích thước, quá phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào

NHU CẦU HỆ THỐNG HỌC TẬP TƯƠNG TÁC

01 Tổng quan dự án

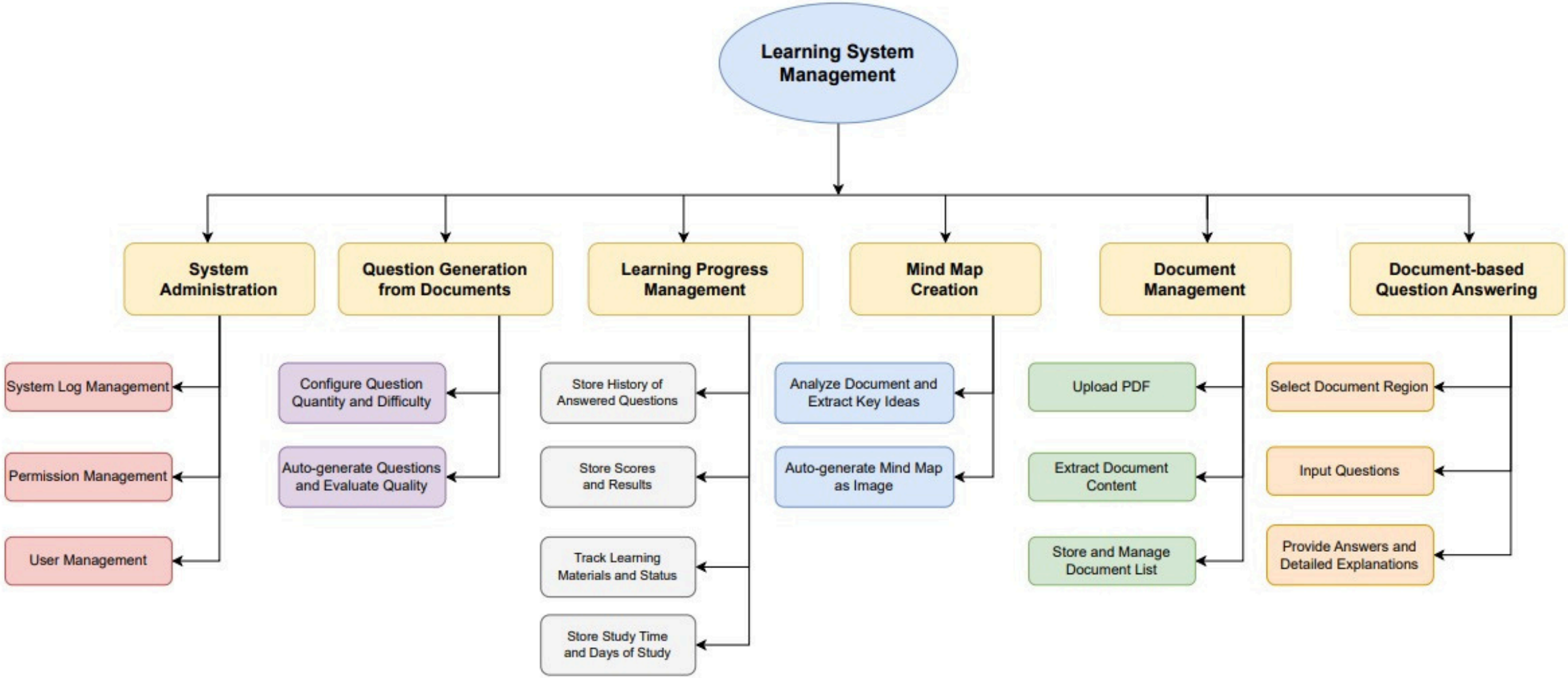
1.2 Mục tiêu

Xây dựng hệ thống học tương tác MLearning Assistant (MLA):

- Hỏi đáp trên vùng yêu cầu trong tài liệu: trả lời đúng trọng tâm yêu cầu
- Tạo câu hỏi: sinh câu hỏi chính xác cao với tài liệu dài, phức tạp
- Tạo tóm tắt: bản tóm tắt mạch lạc, đầy đủ ý chính, bám sát lập luận với nội dung của tài liệu gốc
- Tạo bản đồ tư duy: nhằm xây dựng sơ đồ có cấu trúc, phản ánh chính xác các khái niệm và mối quan hệ tri thức trong tài liệu.
- Tiến trình học tập: ghi nhận và lưu trữ các nội dung đã học, hỗ trợ quá trình học liên tục và có hệ thống.

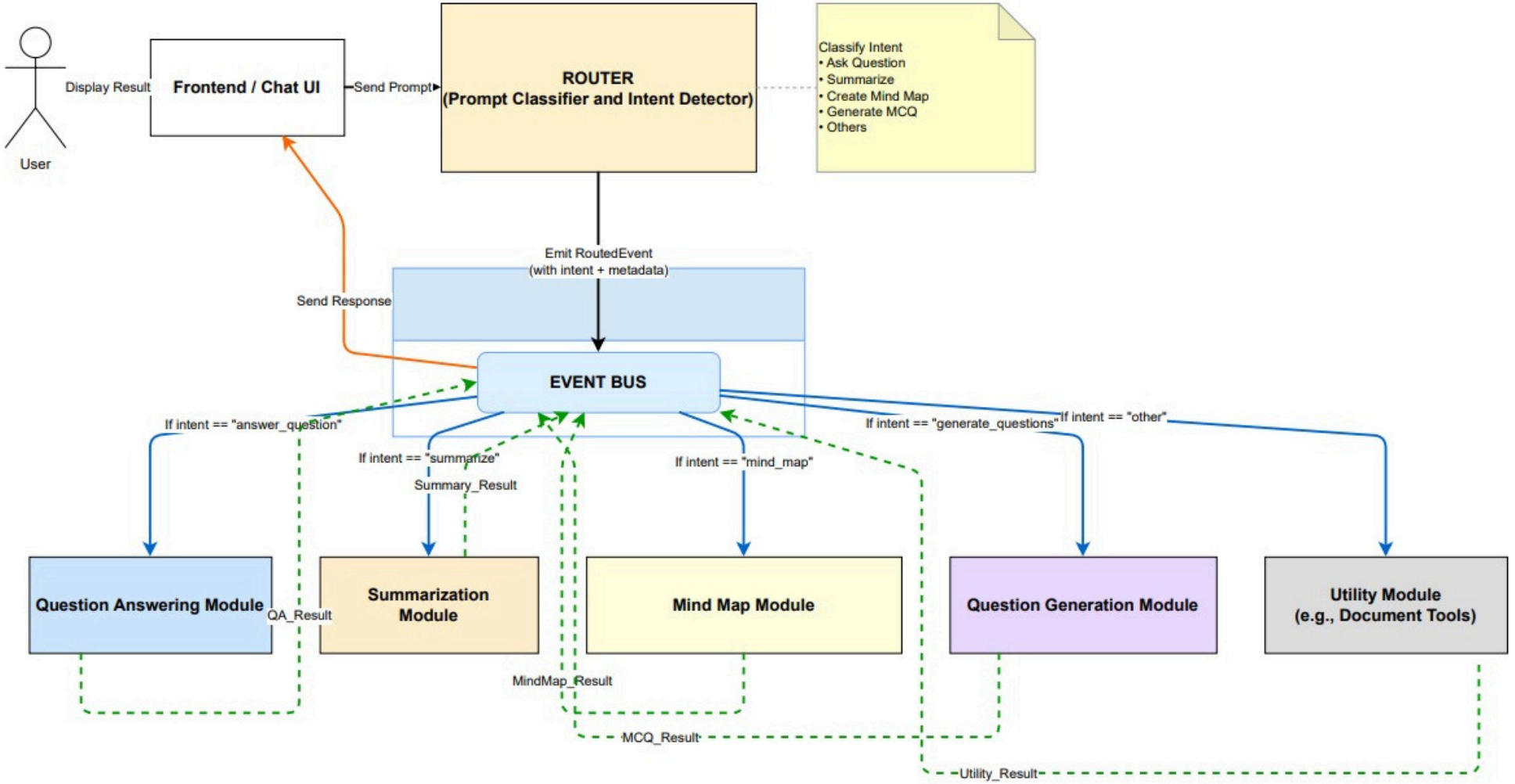
02 Thiết kế - triển khai hệ thống

2.1 Tổng quan chức năng hệ thống MLA



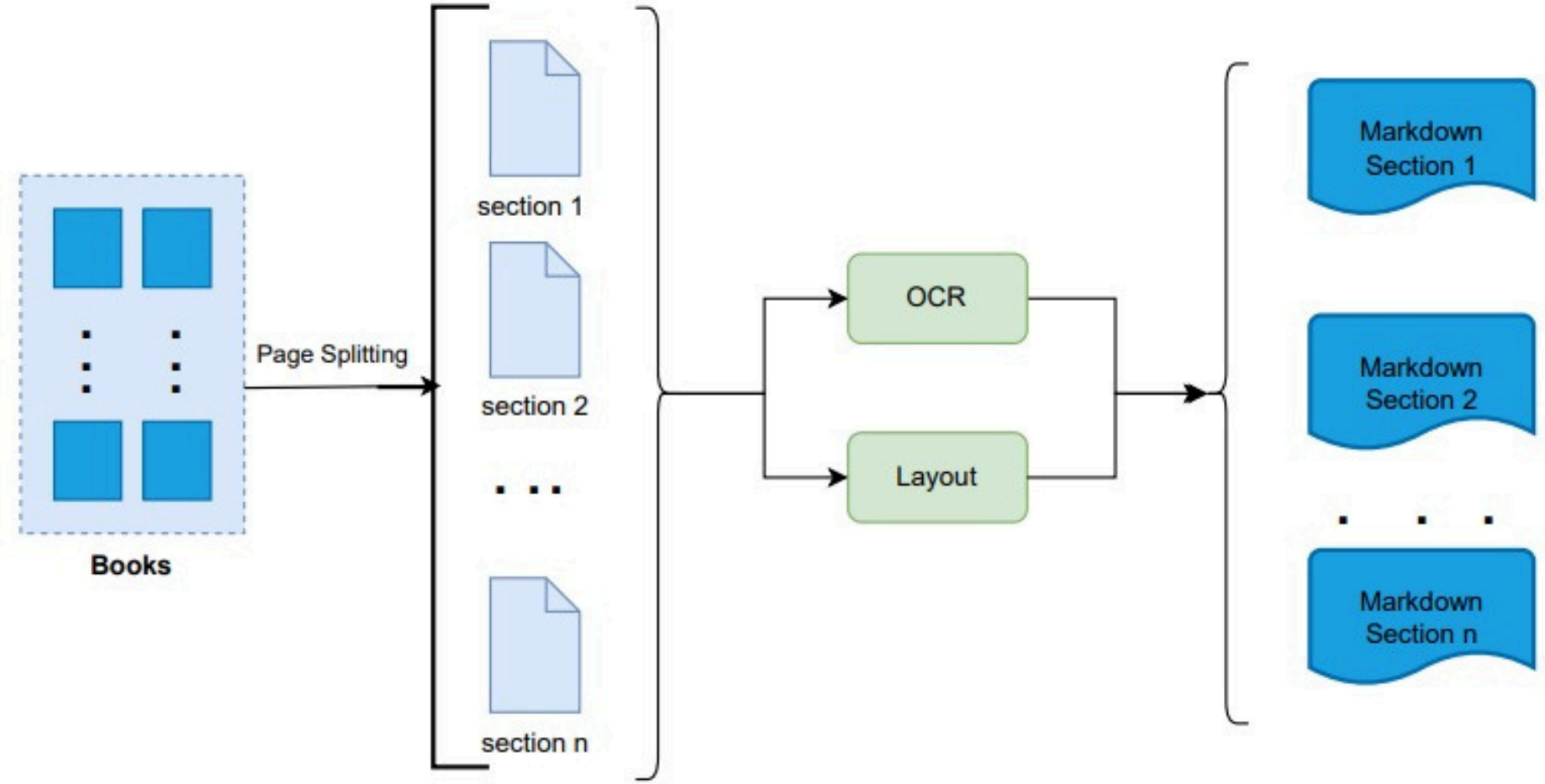
02 Thiết kế - triển khai hệ thống

2.2 Kiến trúc điều phối đa mô-đun của hệ thống MLA



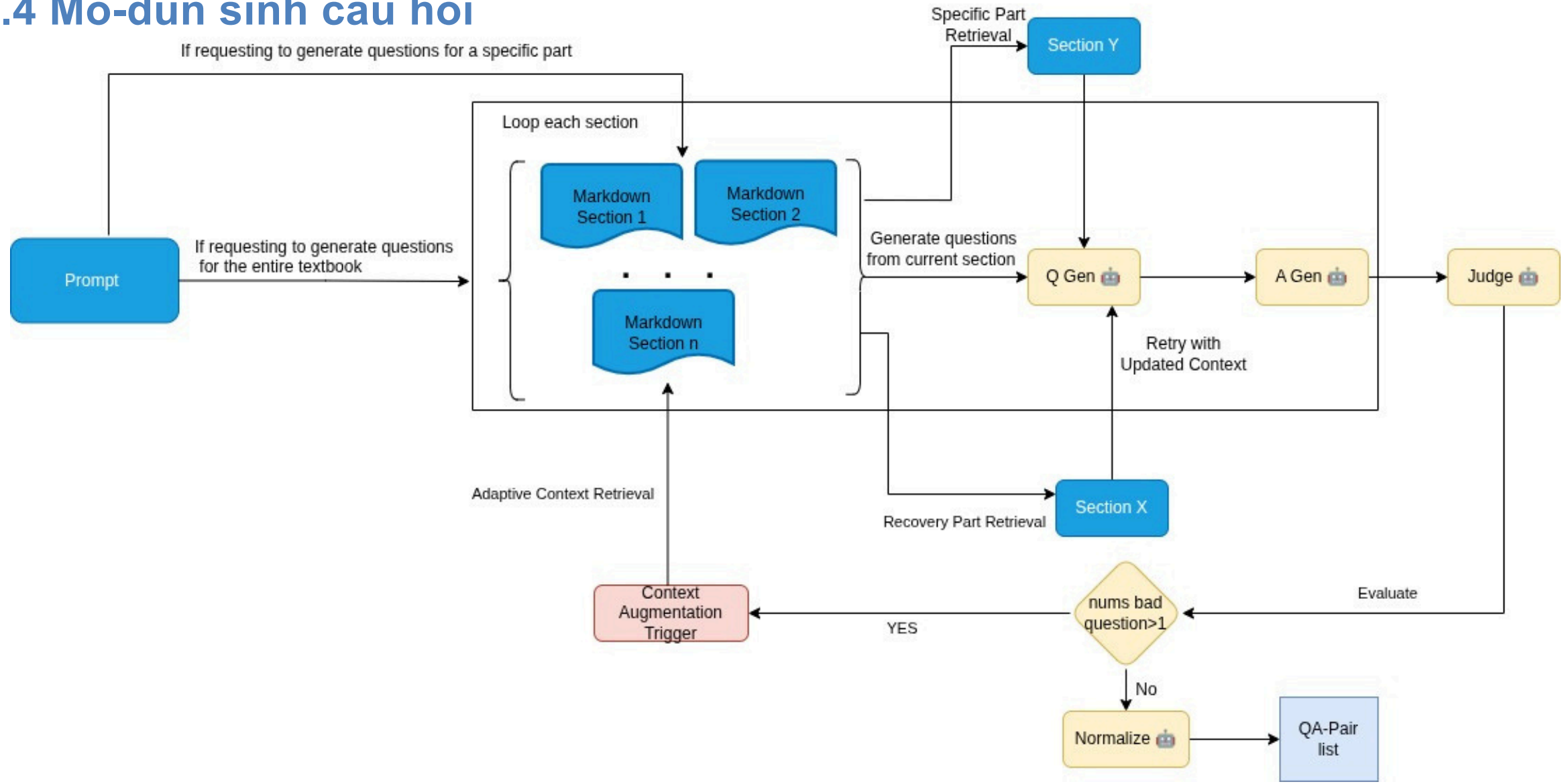
02 Thiết kế - triển khai hệ thống

2.3 Pipeline xử lý tài liệu của MLA



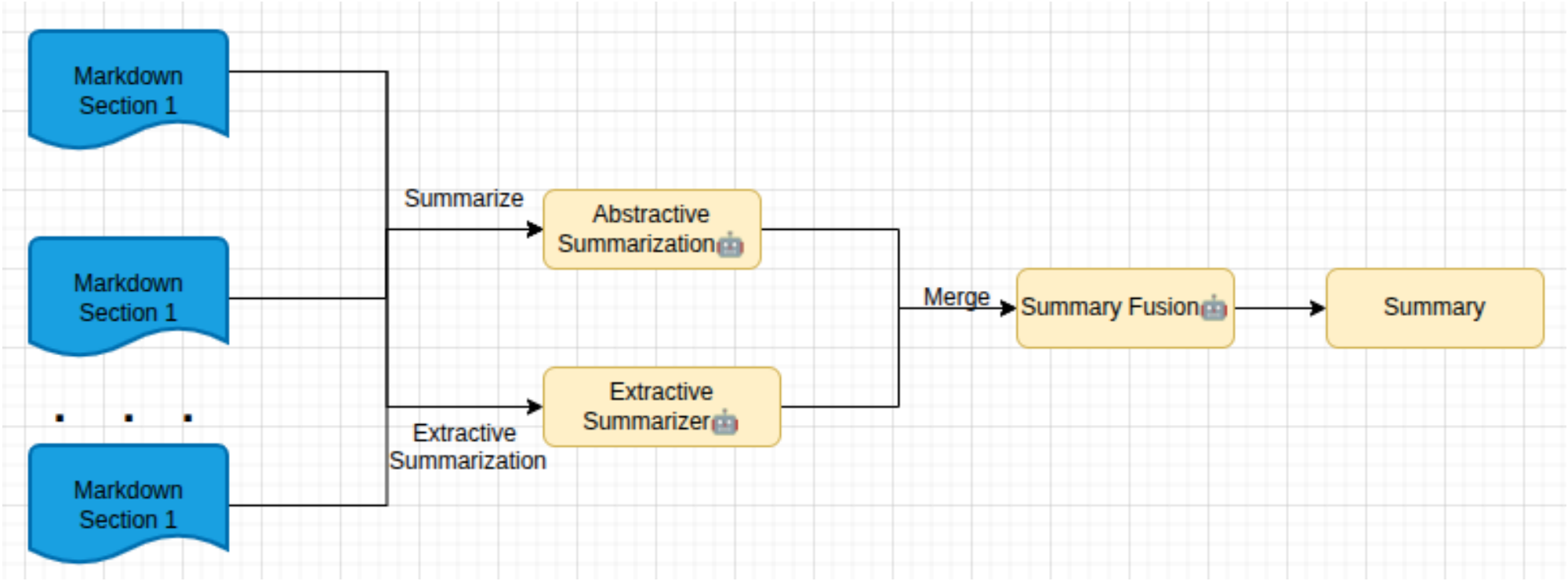
02 Thiết kế - triển khai hệ thống

2.4 Mô-đun sinh câu hỏi



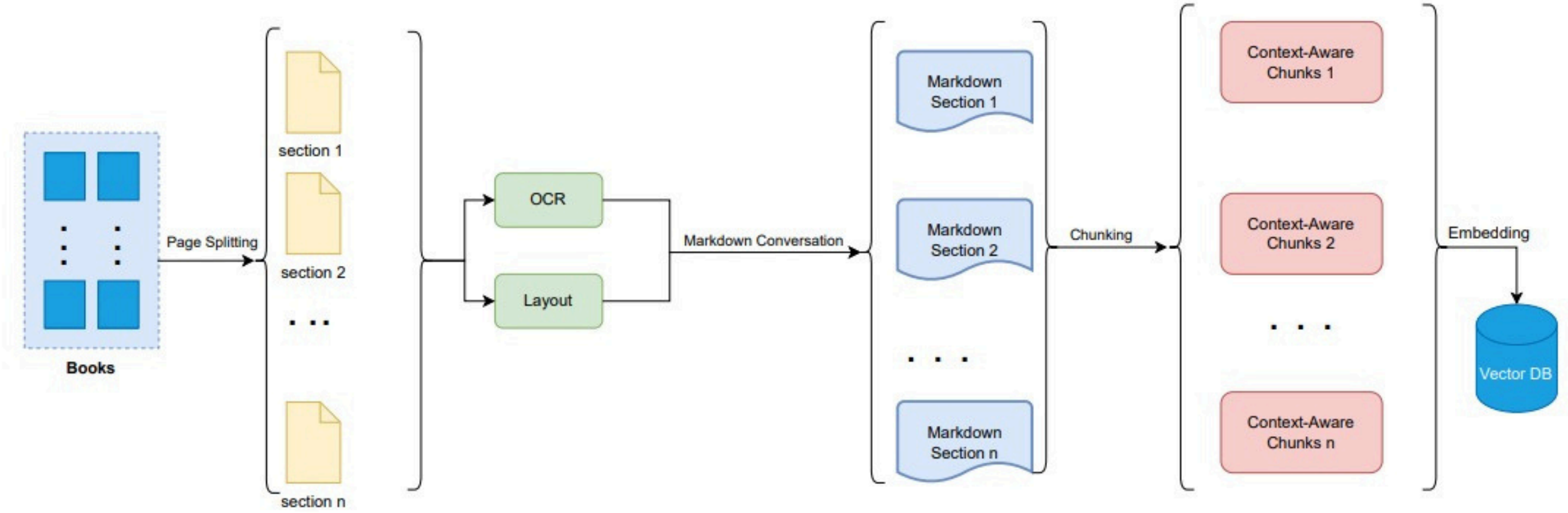
02 Thiết kế - triển khai hệ thống

2.5 Mô-đun tóm tắt tài liệu



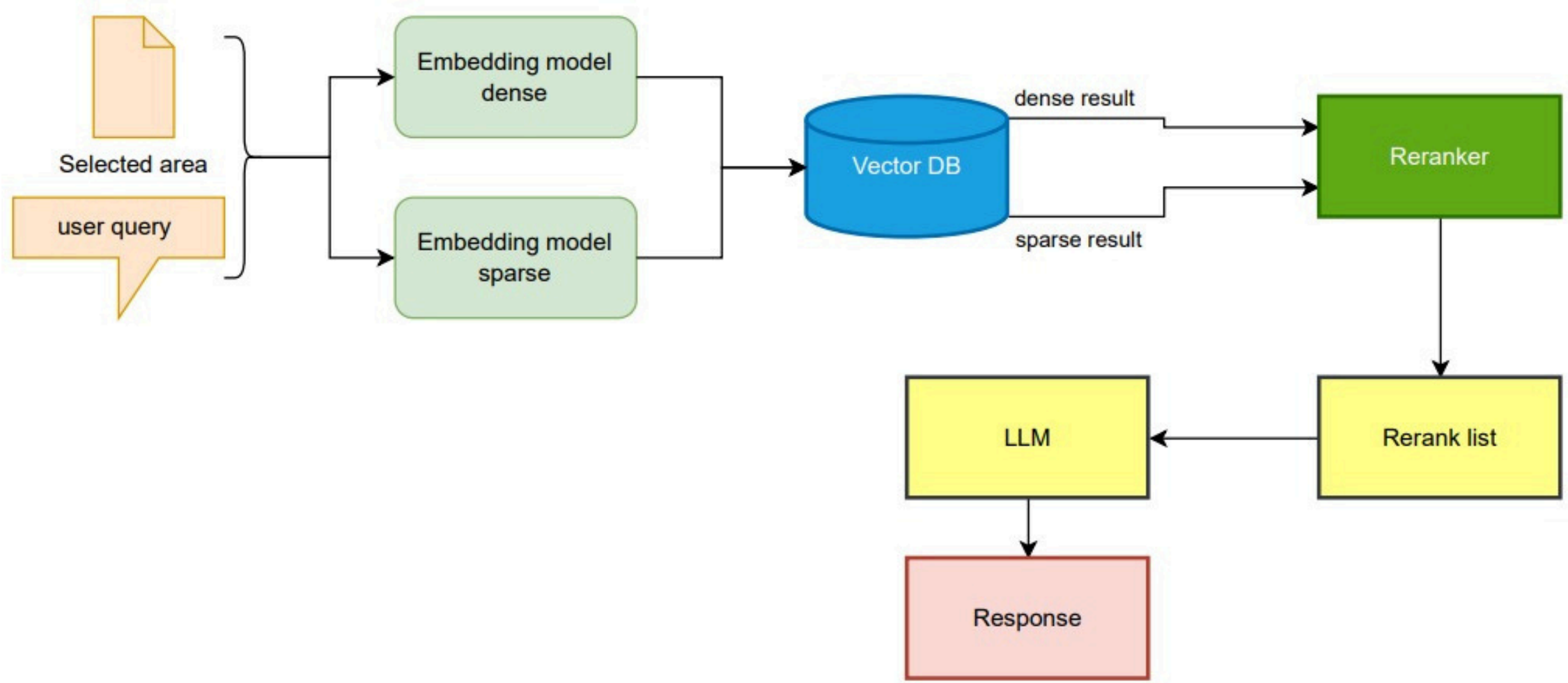
02 Thiết kế - triển khai hệ thống

2.6 Pipeline chuyển đổi tài liệu sang Vector Store



02 Thiết kế - triển khai hệ thống

2.7 Mô-đun hỏi đáp trên tài liệu



03 Kiểm thử và đánh giá

3.1 Dataset

Dữ liệu gốc : 10 giáo trình lập trình (80 - 300+ trang), đánh giá trên toàn bộ tài liệu để phản ánh bài toán trên tài liệu dài.

Textbook Name	Number of Pages	Number of Words
Big Data Fundamentals	235	50,542
Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật	229	67,255
Intro to R (Vietnamese)	118	39,497
OOP 2013	241	73,277
Deep Learning cơ bản (v2)	301	58,728
Giáo trình Xử lý Ảnh	76	21,498
Nguyên lý Hệ điều hành (2010)	273	60,967
Giáo trình Lập trình C	194	29,189
Cơ sở Dữ liệu (2015)	116	40,096
Quản trị Web	300	77,933

Pipeline xây dựng dataset:

- Bước 1 – Sinh dữ liệu mục tiêu
- Bước 2 – Rà soát và làm sạch dữ liệu
- Bước 3 – Chuẩn hóa lại theo từng tác vụ

Bộ dữ liệu cuối cùng bao gồm 10 giáo trình đầy đủ, 10 bản tóm tắt, 1.000 câu hỏi và 1000 cặp câu hỏi-câu trả lời

3.2 Tiêu chí đánh giá cho từng mô đun

Khung đánh giá mô-đun:

- Question Generation: Đánh giá trên 6 tiêu chí: Mức độ dễ hiểu, độ rõ ràng, chất lượng đáp án, độ khó, mức độ nhận thức (tư duy), mức độ thu hút người học.
- Summarization: Dựa trên ARC_fullset và ARC_role
  - Công thức tính ARC_fullset:

$$\mathrm{ARC}_{\mathrm{fullset}}(S) = \Phi(A, S) \quad \text{Với} \quad \Phi(\mathbb{A}, S) = \frac{\ell(\mathbb{A}, S) - 1}{3}$$

  - Công thức tính ARC_role:

$$\mathrm{ARC}_{\mathrm{role}}(S) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \Phi(a_i, S) \quad \text{Với} \quad \Phi(a_i, S) = \begin{cases} 1, & \text{if } a_i \text{ is fully preserved in } S, \\ 0, & \text{if } a_i \text{ is partially/fully omitted or distorted in } S. \end{cases}$$

- Question-Answering: embedding, reranker

03 Kiểm thử và đánh giá

3.3 Phương pháp đánh giá

Human Evaluation:

- 20 người tham gia, gồm sinh viên CNTT năm cuối và sinh viên kinh tế trực tiếp đọc tài liệu và kiểm tra chất lượng câu hỏi.
- Đánh giá MCQ theo 4 tiêu chí sư phạm: độ rõ ràng, bao phủ kiến thức,chất lượng phương án nhiễu, mức độ phù hợp với tài liệu.

LLM-as-a-Judge:

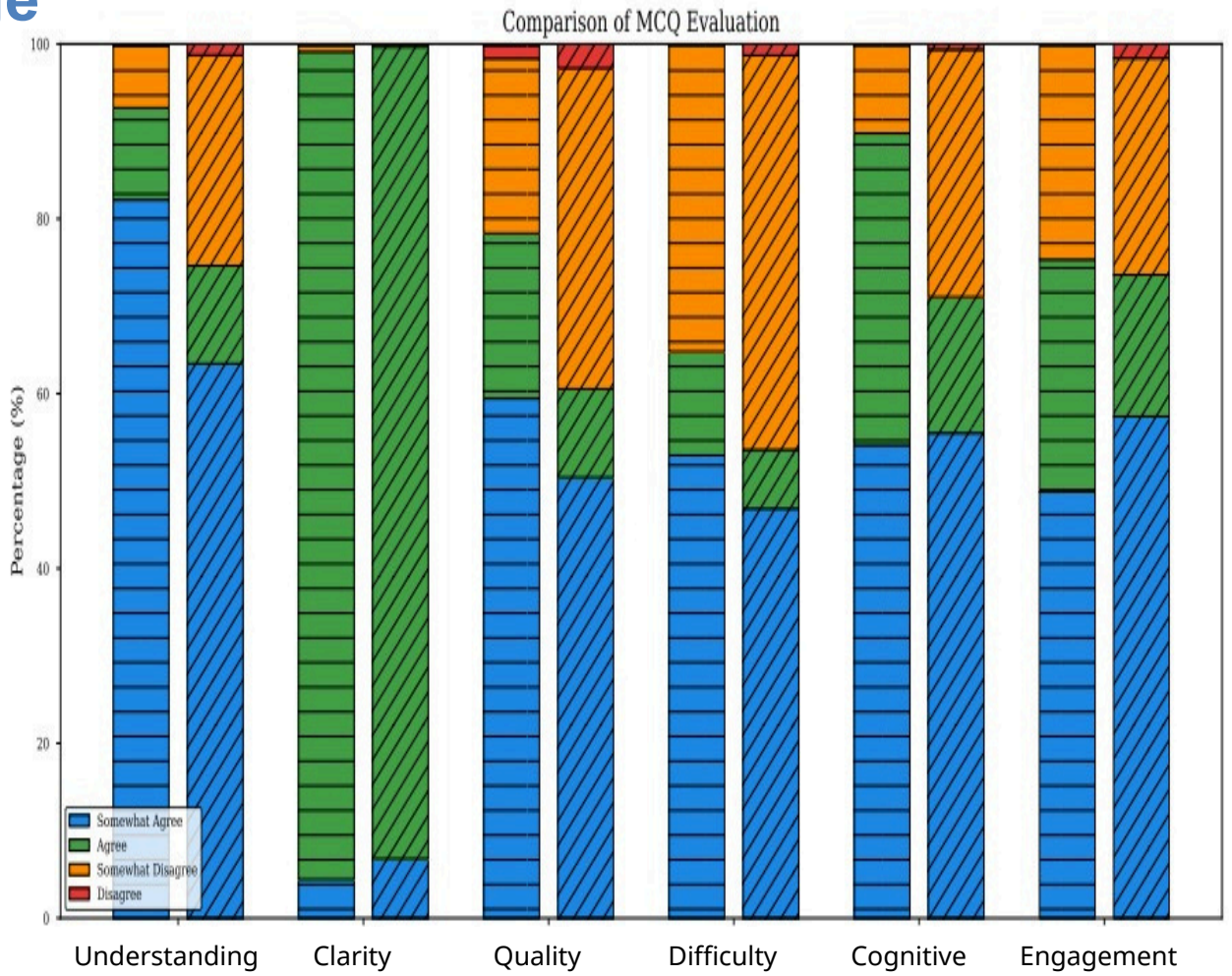
- Cung cấp rubric theo mô-đun; chấm điểm định lượng.
- Sử dụng 2.5 flash và GPT-4.1 để đánh giá

03 Kiểm thử và đánh giá

3.4 Kết quả đánh giá LLM-as-a-Judge

Dataset	ARC_fullset	ARC_role
bigdata	1	0.4465
csdl	1	0.127
ctdl	1	0.1085
giaotrinhc	0.67	0.065
hdh	1	0.268
oop	1	0.3438
r	1	0.117
web	1	0.0805
xulyanh	1	0.3725

Bảng đánh giá chất lượng tóm tắt của MLA

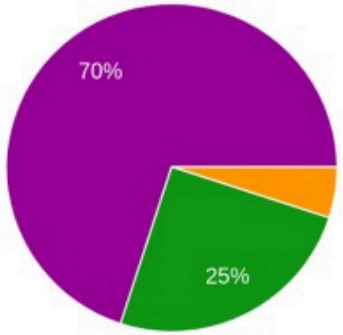


Hình đánh giá chất lượng câu hỏi của MLA so với baseline Humata AI (gpt-4o)

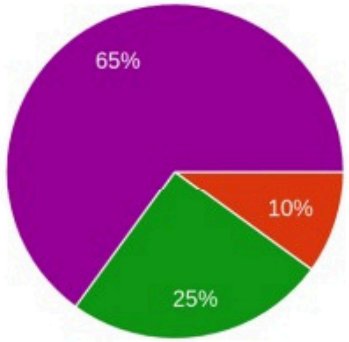
03 Kiểm thử và đánh giá

3.5 Kết quả đánh giá bởi người học

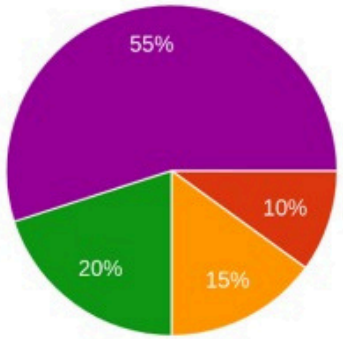
Độ rõ ràng của câu hỏi
20 responses



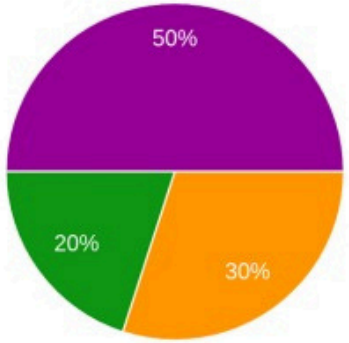
Mức độ bao phủ kiến thức trong tài liệu
20 responses



Chất lượng phương án nhiễu
20 responses



Mức độ phù hợp với nội dung
20 responses



Tím : rất tốt
Xanh : tốt
Vàng : vừa
Đỏ : kém

03 Kiểm thử và đánh giá

3.6 Kết quả đánh giá embedding và reranker

Truy vấn top 5 kết quả

Model embedding	Accuracy
BGE	0, 44
Cohere	0,68

Accuracy=tổng số kết quả truy vấn đúng/tổng số truy vấn

Model Reranker	MRR@5
TF_IDF	0, 5
BM25	0,65

$$\text{MRR@K} = \frac{1}{U}\sum_{u=1}^{U}\frac{1}{\text{RR}_u}$$

The Reciprocal Rank is calculated as follows:

$$\text{RR} = \frac{1}{\text{Rank of the first relevant item}}$$

04 Kết luận và hướng phát triển

4.1 Hướng phát triển

Hạn chế:

- Theo đánh giá của người học về chất lượng đáp án nhiễu chưa đủ độ khó
- Không bảo toàn được cấu trúc lập luận (nguyên nhân, kết quả, giả thuyết) của từng ý chính trong tài liệu gốc → ARC_role thấp

Giải pháp:

- Nâng distractor: tinh chỉnh chiến lược sinh phương án nhiễu
- Cải thiện tóm tắt: tác tử kiểm tra concept roles để tăng ARC_role.
- Cá nhân hóa: theo dõi tiến trình → điều chỉnh độ khó và phản hồi.
- Feedback loop and user study: kết hợp đánh giá người học và thử nghiệm thực tế để cải thiện liên tục.

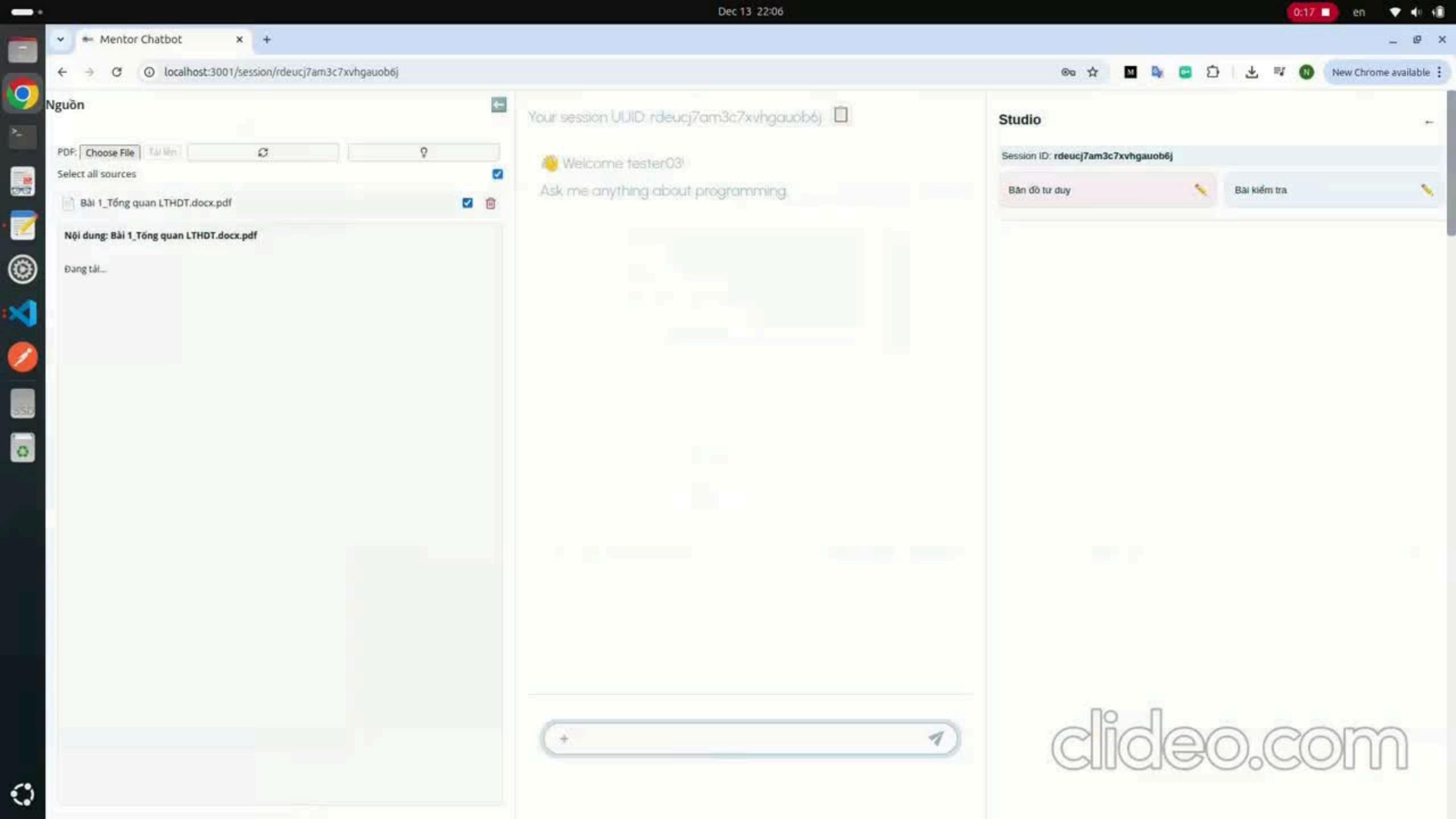
04 Kết luận và hướng phát triển

4.2 Kết luận

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập thông minh dựa trên kiến trúc Modular Multi-agent
- Giải quyết hiệu quả bài toán xử lý và trích xuất tri thức từ các tài liệu lập trình dài và phức tạp.
- Phản hồi chính xác, đúng trọng tâm, bám sát nguồn cho tác vụ hỏi đáp.
- Pipeline generator–reviewer giúp tạo câu hỏi trắc nghiệm ổn định và đạt độ chính xác cao.
- Hệ thống cho thấy khả năng tóm tắt với mức độ khái quát hóa các ý chính tương đối tốt
- Sinh mindmap có cấu trúc rõ ràng và dễ quan sát.
- Chi phí rẻ hơn HumataAI

Tài liệu tham khảo:

[1] Bộ Khoa học và Công nghệ, "Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo"
[2] H. Vĩ, "Ngành xuất bản: Doanh thu giảm, sách điện tử tăng trưởng mạnh," Tạp chí điện tử VietTimes.
[3] T. Linh, "Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xuất bản điện tử," Báo Nhân Dân điện tử.
[4] L. Monigatti, "Evaluation Metrics for Search and Recommendation Systems," Weaviate Blog.
[5] Humata AI, "Humata - AI for your files".
[6] Google, "NotebookLM - AI-powered notebook".
[7] M. Elaraby and D. Litman, "ARC: Argument Representation and Coverage Analysis for Zero-Shot Long Document Summarization with Instruction Following LLMs," 2024.


Dec 13 22:06
0:17
en
Mentor Chatbot
localhost:3001/session/rdeucj7am3c7xvhgauob6j
New Chrome available
Nguồn
PDF:
Choose File
Tải lên
Select all sources
Bài 1_Tổng quan LTHDT.docx.pdf
Nội dung: Bài 1_Tổng quan LTHDT.docx.pdf
Đang tải...
Your session UUID: rdeucj7am3c7xvhgauob6j
Welcome tester03!
Ask me anything about programming.
Studio
Session ID: rdeucj7am3c7xvhgauob6j
Bản đồ tư duy
Bài kiểm tra
clideo.com

Em xin chân thành cảm ơn!

Phần hỏi và đáp

Chi phí và thời gian xử lý trung bình trên 200 trang

Module/Metric	Cost	Total time
Sinh câu hỏi	0.21$	279s
Tạo tóm tắt	0,0167$	38,82s
Tạo mindmap	0.056$	52,07s
Hỏi đáp	0.0011$	5,84s

Model	Chi phí (Ước tính)	Thời gian xử lý (Latency)	Ưu điểm chính
Gemini 1.5 Flash	~$0.0003 / 1 ảnh	1 - 2 giây	Rất rẻ, ổn định, hỗ trợ tiếng Việt tốt.
GPT-4o-mini	~$0.0006 / 1 ảnh	1.5 - 3 giây	Thông minh, xử lý logic cực tốt.
InternVL2 (8B)	Miễn phí (tốn tiền thuê GPU)	0.5 - 1.5 giây (RTX 3090/4090)	Làm chủ dữ liệu, bảo mật thông tin.
PaddleOCR (Traditional)	Miễn phí	< 0.2 giây	Cực nhanh, nhưng kém thông minh hơn VLM.